README: Monitoring Kualitas Sinyal (SNR)

UTS Dasar Komputer dan Pemrograman | Mini Project Individual | **Kelompok B (Telekomunikasi)** Nama : Aurora Keisyah Salsabila

1. Masalah yang Diselesaikan

Kualitas sinyal komunikasi dinilai dari SNR (Signal-to-Noise Ratio) dalam satuan dB. Program ini mengklasifikasikan 20 data SNR ke dalam tiga kategori, lalu menampilkan ringkasan jumlah tiap kategori, rata-rata, maksimum, dan minimum. Program dijalankan dengan `python main.py` (Python 3).

SNR	Status
SNR < 10 dB	RENDAH
10 ≤ SNR < 20 dB	BAIK
SNR ≥ 20 dB	SANGAT BAIK

2. Input - Process - Output

- **Input:** list `data_snr` berisi 20 nilai SNR (15 data inti dari soal + 5 data tambahan), disimpan di dalam kode tanpa input interaktif.
- **Process:** loop membaca setiap data, `kualitas_sinyal` menentukan statusnya, `hitung_kategori` menghitung jumlah tiap kategori, `rata_rata` menghitung rata-rata, dan `max()` serta `min()` mencari nilai terbesar dan terkecil.
- **Output:** satu baris per data (nomor, nilai SNR, status), lalu ringkasan berisi total data, jumlah tiap kategori, rata-rata, maksimum, dan minimum.

3. Daftar Function

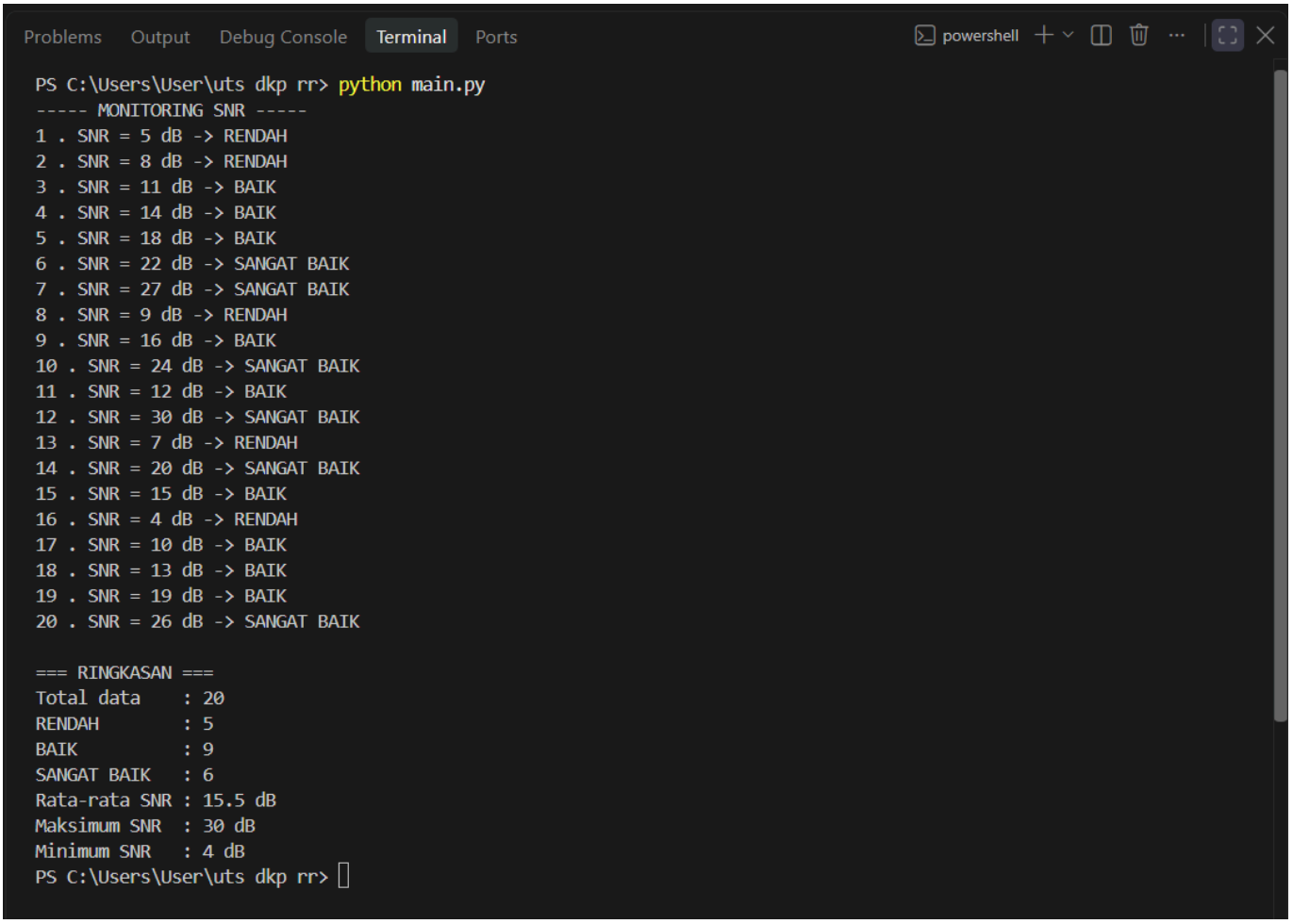
Function	Tujuan	Parameter	Return
`kualitas_sinyal(snr)`	Menentukan status dari satu nilai SNR	`snr`: nilai SNR (dB)	Teks status: "RENDAH", "BAIK", atau "SANGAT BAIK"
`hitung_kategori(data)`	Menghitung jumlah data pada tiap kategori	`data`: list nilai SNR	Tiga bilangan bulat: `rendah`, `baik`, `sangat_baik`
`rata_rata(data)`	Menghitung rata-rata data	`data`: list angka	Nilai rata-rata (float)

4. Decision dan Loop

A. **Decision:** `if/elif/else` di `kualitas_sinyal` menentukan status dari nilai SNR (< 10, < 20, selain itu). `if/elif/else` di `hitung_kategori` menambah counter kategori yang sesuai.

B. **Loop:** `for` di program utama memproses seluruh 20 data dan mencetak satu baris per data. `for` di `hitung_kategori` menghitung jumlah tiap kategori, dan `for` di `rata_rata` menjumlahkan seluruh nilai.

5. Contoh Output



6. Lima Data Tambahan

Data (dB)	Alasan dipilih
4	Nilai rendah yang masih wajar (sinyal lemah di dalam ruangan), menambah variasi kategori RENDAH
10	Tepat di batas bawah, harus masuk BAIK
13	Nilai tengah, menambah variasi kategori BAIK
19	Sedikit di bawah batas 20, harus tetap BAIK
26	Nilai tinggi yang wajar, menambah variasi kategori SANGAT BAIK

Seluruh nilai berada pada rentang SNR yang wajar untuk sinyal komunikasi dan membuat ketiga kategori muncul pada hasil akhir.

7. Tools AI yang digunakan

Saya memakai AI (Claude Sonnet 5.5) sebagai alat bantu untuk menjelaskan konsep (function, parameter, return, dan loop), menyusun kerangka kode `main.py`, dan membantu jika ada debugging. Saya memeriksa

dan menjalankan seluruh kode di VS Code, menyesuaikan struktur function dan tampilan output dengan tutorial dosen dari Zoom kemarin, serta memperbaiki kesalahan saat program dijalankan.